

Лабораторная работа 14. Модели обработки заказов

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Изучить принципы работы GPSS и реализовать различные модели обработки заказов.

Задание

1. Реализовать различные модели обработки заказов с помощью GPSS и проанализировать результаты симуляции.

Выполнение лабораторной работы

Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

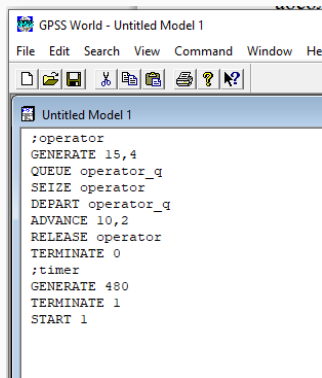


Рис. 1: Код модели оформления заказов в интернет-магазине

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
Saturday, May 10, 2025 20:48:03									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	32		0	0	0		
	2	QUEUE	32		0	0	0		
	3	SEIZE	32		0	0	0		
	4	DEPART	32		0	0	0		
	5	ADVANCE	32		1	0	0		
	6	RELEASE	31		0	0	0		
	7	TERMINATE	31		0	0	0		
	8	GENERATE	1		0	0	0		
	9	TERMINATE	1		0	0	0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVG. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	5.589	1	33	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVG. CONT.	AVG. TIME	AVG. I(=0)	RETRY	
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0	
FEC	XN	FRI	SOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
	33	0	489.784	33	5	6			
	34	0	494.081	34	0	1			
	35	0	940.000	35	0	8			

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Скорректируем модель в соответствии с изменениями входных данных: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 6.66 ± 1.7 мин. Проанализируем отчёт, сравнив результаты с результатами предыдущего моделирования.

```
;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3: Код скорректированной модели

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.1.1									
Saturday, May 10, 2025 20:56:13									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
1		GENERATE	152	0	0				
2		QUEUE	152	82	0				
3		SEIZE	70	0	0				
4		DEPART	70	0	0				
5		ADVANCE	70	1	0				
6		RELEASE	69	0	0				
7		TERMINATE	69	0	0				
8		GENERATE	1	0	0				
9		TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82
QUEUE	MAX COUNT	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. COUNT	AVE. TIME	AVE. (-0)		RETRY	
OPERATOR_Q	82 82	152	1	39.096	123.461	124.279		0	
FEC NO	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
71	0	480.405	71	5	6				
154	0	483.330	154	0	1				
155	0	540.000	155	0	8				

Рис. 4: Отчет скорректированной модели

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

1. клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
2. если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
3. заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
4. оператор оформляет заказ;
5. клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
      GENERATE 3.34,1.7
      TEST LE Q$operator_q,1,Fin
      SAVEVALUE Custnum+,1
      ASSIGN Custnum,X$Custnum
      QUEUE operator_q
      SEIZE operator
      DEPART operator_q
      ADVANCE 6.66,1.7
      RELEASE operator

Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5: Код для распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		353.593	10	1	0
NAME		VALUE			
CUSTOM		10002.000			
FIN		10.000			
OPERATOR		10003.000			
OPERATOR_Q		10001.000			
WAITTIME		10000.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	102	0	0	
2	TEST	102	0	0	
3	SAVEVALUE	55	0	0	
4	ASSIGN	55	0	0	
5	QUEUE	55	1	0	
6	SEIZE	54	1	0	
7	SEPARATE	53	0	0	
8	ADVANCE	53	0	0	
9	RELEASE	53	0	0	
FIN	10	TERMINATE	100	0	0
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER
OPERATOR	54	0.907	6.470	1	58
					0 0 1
QUEUE	MAX CONT.	ENTRIES	ENTRY (S)	AVE. CONT.	AVE. TIME
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652
					10.524 0
TABLE	MEAN	STD. DEV.	RANGE	RETRY FREQUENCY	CIN. %
WAITTIME	10.709	2.702		0	
			0.000	1	1.89
			2.000	0	1.89
			4.000	1	3.77
			6.000	0	3.77
			8.000	4	11.32
			10.000	12	33.96
			12.000	17	46.04
			14.000	14	52.45
			16.000	4	100.00
SAVEVALUE	RETRY		VALUE		
CUSTOM	0		55.000		
REC NO	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT
98	0	341.236	98	6	7
					PARAMETER
					CUSTOM
					54.000
REC NO	PRI	SET	ASSEM	CURRENT	NEXT
103	0	346.553	103	0	1
					PARAMETER
					VALUE

Рис. 6: Отчет о распределении заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

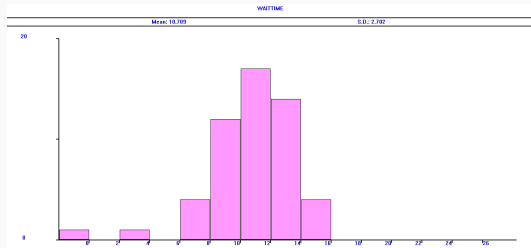


Рис. 7: Гистограмма

Проанализируем отчет и гистограмму.

- Модельное время: 353.895
- Блоков: 10 | Ресурсы: FACILITIES=1, STORAGES=0

- График `WAITIME`:
 - Пик: **10–12 ед.** (17 транзактов).
 - 92% заявок ждут ≤ 14 ед.
 - Макс. задержка: **16 ед.**

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин. Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин. Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|
```

Рис. 8: Код модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
Saturday, May 10, 2025 21:15:34									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		17	1		0		
NAME		VALUE							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	32	0	0				
	2	QUEUE	32	4	0				
	3	SEIZE	20	0	0				
	4	DEPART	20	0	0				
	5	ADVANCE	20	1	0				
	6	RELEASE	27	0	0				
	7	TERMINATE	27	0	0				
	8	GENERATE	15	0	0				
	9	QUEUE	15	3	0				
	10	SEIZE	12	0	0				
	11	DEPART	12	0	0				
	12	ADVANCE	12	0	0				
	13	ADVANCE	12	0	0				
	14	RELEASE	12	0	0				
	15	TERMINATE	12	0	0				
	16	GENERATE	1	0	0				
	17	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNERS	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.754	0	
FEC	IN	PRI	BDY	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
42	0		487.825	42	5	6			
20	0		493.144	50	0	1			
49	0		499.142	49	0	8			
51	0		500.000	51	0	16			

Рис. 9: Отчет модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

1. Общие параметры:

- Модельное время: 480.000
- Блоков: 17 | Ресурсы: FACILITIES=1

2. Статистика:

- Транзакты:
 - Сгенерировано: 48
 - Обработано: 39 (потери 19%)

Скорректируем модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Используйте оператор TRANSFER. Проанализируем отчёт.

```
; order
GENERATE 15,4
TRANSFER 0.3,ONLYORDER,ORDERSERVICE
ONLYORDER QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
ORDERSERVICE QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 10: Код скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Упражнение

GPS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
Saturday, May 10, 2025 21:23:27									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		18	1	0			
NAME		VALUE							
ONLYORDER		3.000							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
ORDERSERVICE		10.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
ONLYORDER	1	GENERATE	32	0	0	0			
	2	TRANSFER	32	0	0	0			
	3	QUEUE	22	5	0	0			
	4	SEIZE	17	0	0	0			
	5	DEPART	17	0	0	0			
	6	ADVANCE	17	0	0	0			
	7	RELEASE	17	0	0	0			
	8	TERMINATE	17	0	0	0			
ORDERSERVICE	9	GENERATE	16	0	0	0			
	10	QUEUE	26	7	0	0			
	11	SEIZE	19	0	0	0			
	12	DEPART	19	0	0	0			
	13	ADVANCE	19	0	0	0			
	14	RELEASE	19	1	0	0			
	15	RELEASE	18	0	0	0			
	16	TERMINATE	18	0	0	0			
	17	GENERATE	1	0	0	0			
	18	TERMINATE	1	0	0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	REND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	36	0.946	12.619	1	35	0	0	0	12
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	12	12	40	2	4.994	49.939	52.110	0	
PIC	XX	PSI	SDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
50	0		482.751	50	0	1			
55	0		486.325	35	14	15			
61	0		503.878	61	0	9			
62	0		960.000	62	0	17			

Рис. 11: Отчет скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

1. Ключевые особенности:

- Потери: **26%** (13 из 49 заявок).
- Очередь:
 - Макс. длина: **12**
 - Среднее время ожидания: **49.939**

Модель оформления заказов несколькими операторами

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.

Модель оформления заказов несколькими операторами

```
operator STORAGE 4  
GENERATE 5,2  
QUEUE operator_q  
ENTER operator,1  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
LEAVE operator,1  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 12: Код для модели оформления заказов несколькими операторами

Модель оформления заказов несколькими операторами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1									
Saturday, May 10, 2025 21:25:32									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		420.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10000.000					
OPERATOR_Q				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY			
	1	GENERATE		93	0	0			
	2	QUEUE		93	0	0			
	3	ENTER		93	0	0			
	4	DEPART		93	0	0			
	5	ADVANCE		93	2	0			
	6	LEAVE		91	0	0			
	7	TERMINATE		91	0	0			
	8	GENERATE		1	0	0			
	9	TERMINATE		1	0	0			
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0) RETRY		
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000 0		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.402	0 0
FEC	KN	FRI	SOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
95	0		480.457	95	0	1			
93	0		482.805	93	5	6			
94	0		483.473	94	5	6			
96	0		960.000	96	0	8			

Рис. 13: Отчет модели оформления заказов несколькими операторами

Задание

1. Что появилось:

- Использование **STORAGE** (емкость=4).

2. Результаты:

- Транзакты:
 - Сгенерировано: 94
 - Обработано: 91 (потери 3.2%)
- Очередь:
 - Макс. длина: 1
 - Среднее время ожидания: 0.000

Изменим модель : требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок **TEST** и стандартный числовой атрибут Q_j текущей длины очереди j).

```
operator STORAGE 4  
GENERATE 5,2  
TEST L Q$operator_q,2|  
QUEUE operator_q  
ENTER operator,1  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
LEAVE operator,1  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 14: Код для измененной модели оформления заказов несколькими операторами

Задание

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1									
Saturday, May 10, 2025 21:32:46									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		10	0		1		
NAME		VALUE							
OPERATOR		10000.000							
OPERATOR_Q		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRIES COUNT		CURRENT COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		93		0	0		
	2	TEST		93		0	0		
	3	QUEUE		93		0	0		
	4	ENTER		93		0	0		
	5	DEPART		93		0	0		
	6	ADVANCE		93		2	0		
	7	LEAVE		91		0	0		
	8	TERMINATE		91		0	0		
	9	GENERATE		1		0	0		
	10	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-3)		RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000		0
STORAGE	CAP.	RES.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.		UTIL. RETRY DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926 0.682		0 0
FEC	XH	PRI	ROT	ASSEN	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE
95	0		480.457	93	0	1			
93	0		482.805	93	6	7			
94	0		483.473	94	6	7			
96	0		960.000	96	0	9			

Рис. 15: Отчет измененной модели оформления заказов несколькими операторами

1. Изменения:

- Добавлен блок **TEST**.

2. Итоги:

- Показатели аналогичны отчету без изменений.
- Блок **TEST** не повлиял на производительность.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы работы GPSS и реализовала различные примеры.